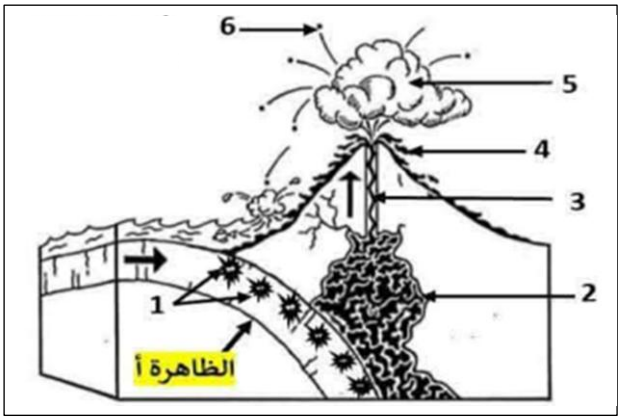
السنة الدراسية: 2026/2025		المجمع المدرسي "LE PRODIGE"
المدة: ساعة و نصف		المستوى: الثالثة متوسط

فرض الفصل الثاني في مادة: علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأوَّل: (06 نقاط)

سمحت حركة الصفائح التكتونية بشرح العديد من الظواهر الجيولوجية التي تحدث على كوكب الأرض. الوثيقة (1) توضح إحدى هذه الظواهر الجيولوجية.



-الوثيقة (1)-

1- تعرف على البيانات المرقمة.

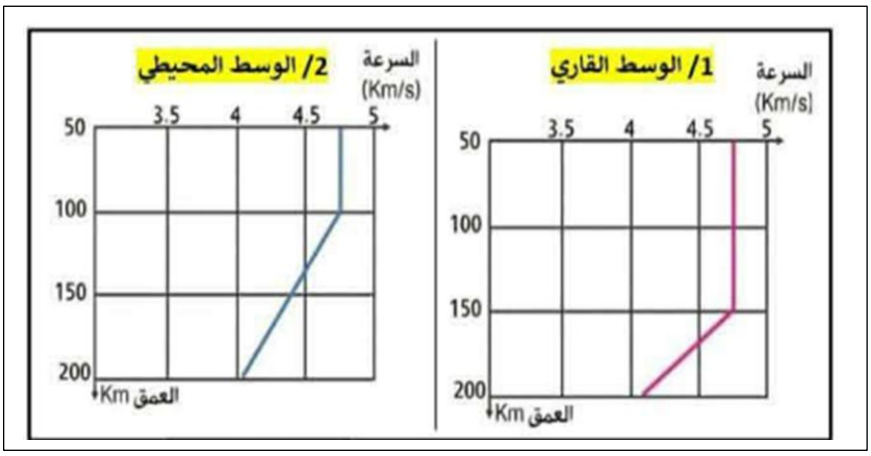
2- أ- سـمِّ الظاهرة (أ) الموضحة في الوثيقة (1).

ب- قـدِّم تعريفًـا لهذه الظاهرة.

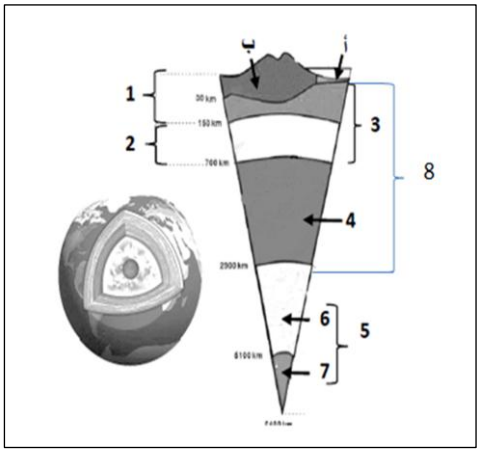
ج- أُذكر 3 ظواهر جيولوجية مُرتبطة بالظاهرة الموضحة في الوثيقة (1).

التمرين الثانـي: (06 نقاط)

تمكن العلماء من تفسير الظواهر الجيولوجية التي تحدث على سطح الأرض من خلال دراسة تركيب الأرض من الداخل، حيث بيَّنت دراسة انتشار الموجات الزلزالية عدم تجانس بنية الكرة الأرضية و لفهم الموضوع إليك الوثائق التالية:



-الوثيقة (2)-



الوثيقة (3): البنية الداخلية للكرة الأرضية.

1- أ- حلل المنحنيات البيانية الممثلة في الوثيقة (2).

ب- استنتج سمك طبقة الليتوسفير القاري و سمك طبقة الليتوسفير المحيطي.

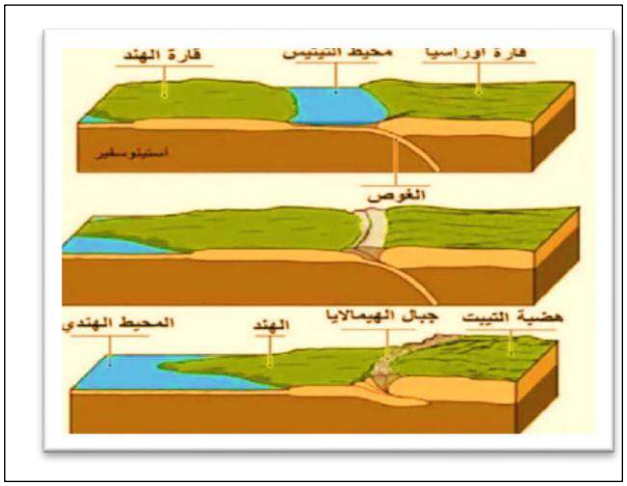
ج- استنتج الحالة الفيزيائية لصخور الليتوسفير و الأسيتينوسفير.

2- أُرسم رسمًا تخطيطيًا عليه كامل البيانات توضح فيه البنية الداخلية للكرة الأرضية.

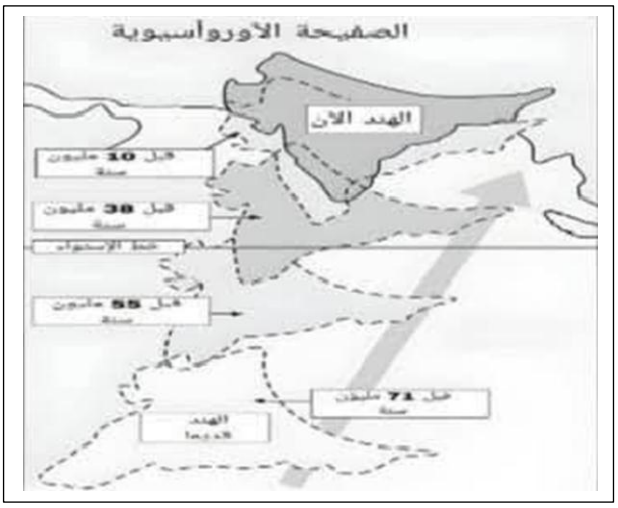
موقع راجي ديزاد | www.raji3dz.com

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

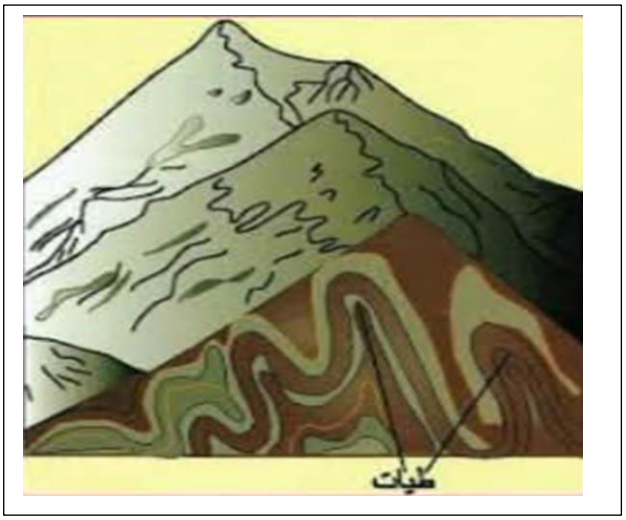
خلال مشاهدتك مع صديقك لشريط وثائقي، جذب انتباهك المقال التالي:* تشكلت جبال الهيمالايا من تحرك القارة الهندية للشمال و اصطدامها بالقارة الأسيوية قبل حوالي 50 مليون سنة ما أدى إلى انغلاق بحر التيتيس الذي كان يفصل بين القارتين. تعتبر هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالـي فـي العالم*.
صديقك الذي لم يُكمل دراسته أثارته مجموعة من التساؤلات، و كنت أنت البطل في تفسيرها:



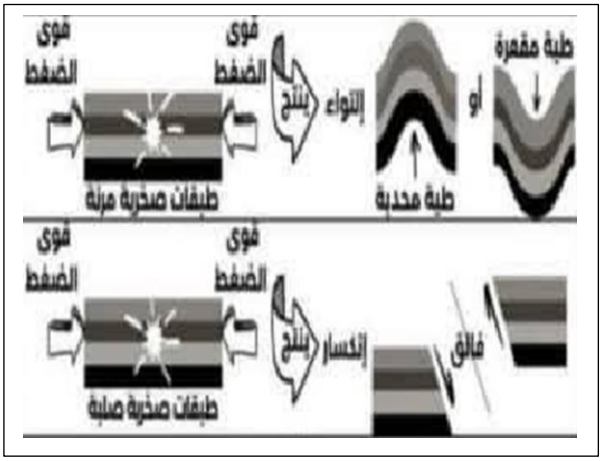
-الوثيقة (1)-



-الوثيقة (2)-



الوثيقة (3): مقطع في جبال الهيمالايا.



الوثيقة (4): مراحل تشكل التشوُّهات الموجودة في جبال الهيمالايا.

بالإستعانة بالأسناد وما ما درست، اجب عن التعليمات:

1- حـدد الموقع الجغرافي لسلسلة جبال الهيمالايا.

2- أذكـر الظاهرة الجيولوجية المتسببة في تشكل جبال الهيمالايا (اختفاء بحر التيتيس) مبرزًا العناصر المتدخلة فيها.

3- أ- اشرح مراحل تشكل جبال الهيمالايـا.

ب- فسَـر كون هذه الجبال نشطة زلزاليـًا.

بالتوفيق

موقع راجع دزاد | www.raji3dz.com

المجمع المدرسي " LE PRODIGE " السنة الدراسية: 2026/2025

الإجابة النموذجية لفرض الثلاثي الثاني لمادة العلوم الطبيعية **المستوى الثالثة متوسط**

محاور الموضوع	عناصـر الإجـــابـــة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الأول	1- البيانات : (1): بؤر زلزالية (2): غرفة مغماتية (3): مدخنة. (4): حمم بركانية (5): عمود بركاني (6):مقذوفات صخرية. 2- أ- سـمِّ الظاهرة الموضحة في الوثيقة (1) هـي ظاهرة الـغـوص. ب- تعريف ظاهرة الـغـوص: هو انزلاق القشرة المحيطية الأقل كثافة تحت القشرة القارية الأكثر كثافة. ج- 3 ظواهر جيولوجية مُرتبطة بظاهرة الـغـوص هي: - زلازل - براكين - خنادق.	6*0.5 0.5 1 3*0.5	06 نقاط
التمرين الثاني	. 1- أ- تحليل المنحنيات البيانية : - المنحنى (1): يمثل المنحنى البياني تغيرات سرعة انتشار الموجات الزلزالية في الوسط القاري بدلالة العمق حيث نلاحظ: تكون سرعة الموجات الزلزالية ثابتة في حدود 4.7 كم/ الثانية حتى عمق 150 كم، لتبدأ في التناقص التدريجي لتصل إلـى 4.1 كم/ الثانية حتى عمق 200 كم. - المنحنى (2): يمثل المنحنى البياني تغيرات سرعة انتشار الموجات الزلزالية في الوسط المحيطي بدلالة العمق حيث نلاحظ: تكون سرعة الموجات الزلزالية ثابتة في حدود 4.7 كم/ الثانية حتى عمق 100 كم، لتبدأ في التناقص التدريجي لتصل إلـى 4.1 كم/ الثانية حتى عمق 200 كم. ب- سمك طبقة الليتوسفير القاري هو 150 كلم. -سمك طبقة الليتوسفير المحيطي هو 100 كلم. ج- الحالة الفيزيائية لصخور الليتوسفير هي صخور صلبة. - الحالة الفيزيائية لصخور الأسيتينوسفير هي صخور مائعة. 2- الرسم التخطيطي للبنية الداخلية للكرة الأرضية: (أ): قشرة محيطية (ب): قشرة قارية (1): الليتوسفير (2): الأسيتينوسفير (3): الرداء العلوي (4): الرداء السفلي (5): النواة (6): النواة الخارجية (7): النواة الدارخلية (8): الرداء	0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 *0.25 10	06 نقاط

موقع راجع دزاد | www.raji3dz.com

التعليمات	المعايير	المؤشرات	التقويم
س1	الوجاهة	الهدف من السؤال هو أن يحـدد الموقع الجغرافي لسلسلة جبال الهيمالايا	0.25
	إستعمال أدوات المادة	استغلال الوثيقة (2) و توظيف مكتسباته القبلية.	0.25
	إنسجام المنتوج	الموقع الجغرافي لسلسلة جبال الهيمالايا هي السلسلة الجبلية التي تفصل الهند و الصين.	0.75
س2	الوجاهة	الهدف من السؤال هو أن يذكر الظاهرة الجيولوجية المتسببة في تشكل جبال الهيمالايا (اختفاء بحر التيتيس) مبرزًا العناصر المتدخلة فيها. .	0.25
	إستعمال أدوات المادة	استغلال الوثيقة (1) و السياق.	0.25
	إنسجام المنتوج	-الظاهرة الجيولوجية المتسببة في تشكل جبال الهيمالايا (اختفاء بحر التيتيس) هي ظاهرة الغوص. -العناصر المتدخلة في اختفاء بحر التيتيس هي: - الصفيحتين (القارية و المحيطية). - تيارات الحمل الحراري. -الخندق المحيطي.	1 0.25 *3
س3	أ- الوجاهة	الهدف من السؤال هو أن يشرح مراحل تشكل جبال الهيمالايـا.	0.25
	إستعمال أدوات المادة	استغلال الوثيقة (1) و كذا توظيف مكتسباته القبلية.	0.25
	إنسجام المنتوج	مراحل تشكل جبال الهيمالايـا: 1- **غوص كلي** لبحر التيتيس الذي كان يفصل بين الهند و الصين و هذا سبب زحزحة القارة الهندية نحو الشمال. 2- **تصادم قاري قاري** بين الهند و اسيا مؤديا إلى انضغاط القشرة القارية و زيادة سمكها مؤدية إلى ظهور جبال الهيمالايا.	1 1
	ب- الوجاهة	ب- الهدف من السؤال أن يفسر كون هذه الجبال نشطة زلزاليـًا.	0.25
	إستعمال أدوات المادة	استغلال الوثيقة (3) و (4) و كذا توظيف مكتسباته القبلية.	0.25
	إنسجام المنتوج	تتميَّز جبال الهيمالايا بتشوُّهات مهمة ناتجة عن قوى الانضغاط و هي طيّات محدبة و مقعرة كما تعتبر الجبال مناطق نشطة زلزالياً لأنها تتشكل وتنمو فوق حدود التقاء الصفائح التكتونية (مناطق التصادم).	1

الوضعية الإدماجية

ملاحظة: 0.5 نظافة الورقة.

www.raji3dz.com | موقع راجع دزاد